МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

Национальный исследовательский университет «МЭИ»

Институт радиотехники и электроники
Кафедра КТ

ДОМАШНЯЯ РАБОТА №1

«Пронстранственно-временная обработка сигналов»

Выполнили: студенты гр. ЭРэ-19-22
Емельянов Р. С.
Проверил: Шимкин П Е.

Москва, 2026

Содержание

1 Структурная схема устройства цифровой демодуляции 3

2 Функциональное описание устройства 4

3 Математическое описание устройства 5

4 Индивидуальные значения и результаты начального моделирования 7

5 Изменение количества бит цифрового генератора 11

6 Влияние амплитудно-фазового разбаланса квадратурных каналов 13

Цель работы

Изучение базовых принципов синтеза работы квадратурного приемника и сравнения его реализаций как на аналоговом принципе, так и на цифровом.

1 Структурная схема устройства цифровой демодуляции

На основе исходного кода и классической схемы цифрового квадратурного демодулятора структура моделируемого устройства имеет следующий вид.

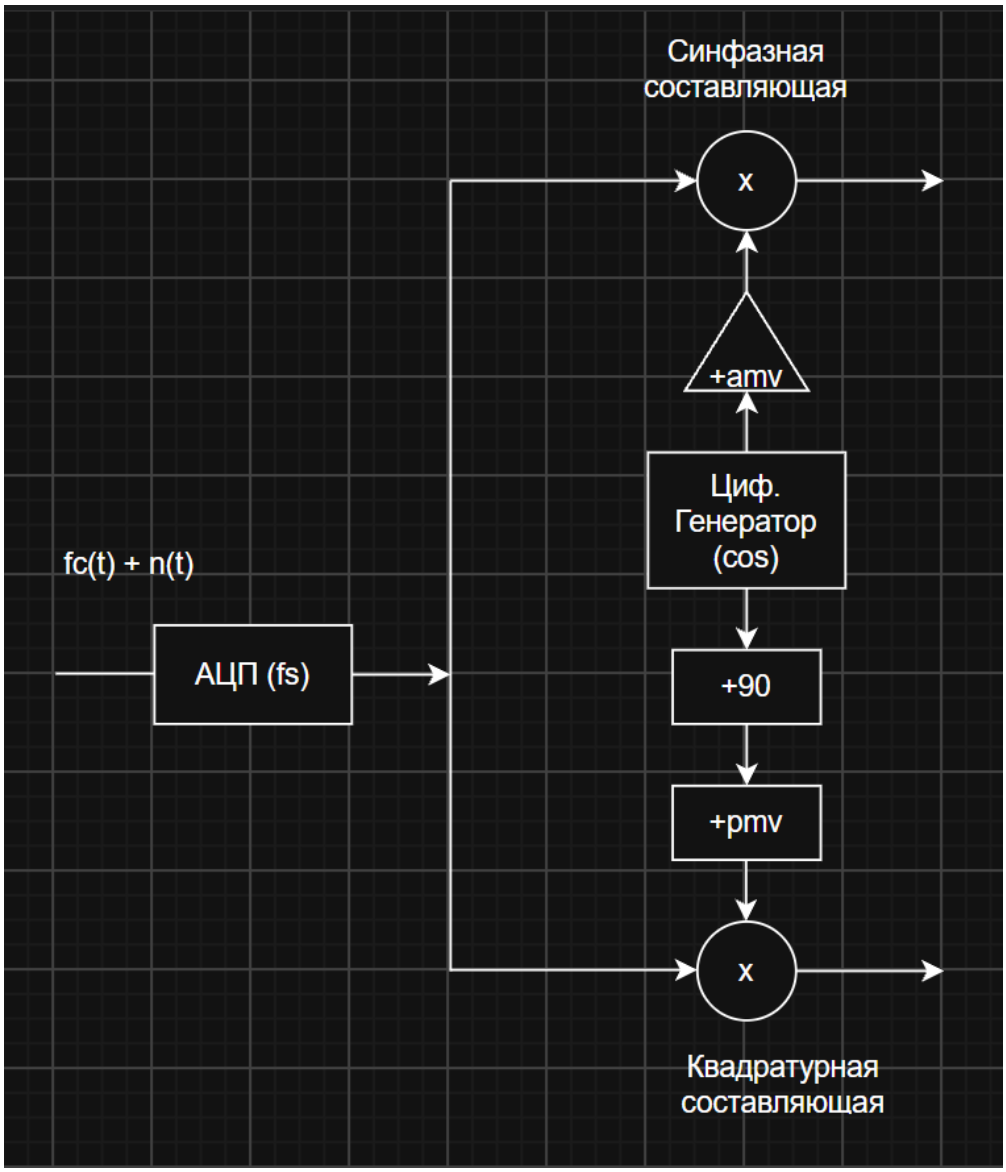


Рис. 1 — Структурная схема работы кода

Необходимо заметить, в коде умножение реализовано через комплексные числа: $dem_signal = adc_signal \cdot nco_signal$, где nco_signal имеет действительную и мнимую части. Поскольку сигнал с АЦП является вещественным, это математически эквивалентно двум параллельным умножителям, представленным на типовой схеме представленной выше. Фильтры нижних частот (ФНЧ) после перемножителей в данном фрагменте кода не реализованы.

2 Функциональное описание устройства

Устройство выполняет аналого-цифровое преобразование зашумленного радиосигнала и его последующую цифровую квадратурную демодуляцию (перенос спектра почти на 0 частоту (из-за небольшого несоответсвия частот нельзя сказать что сигнал переносится на 0)).

- **АЦП (Аналого-цифровой преобразователь):** Осуществляет дискретизацию входного аналогового сигнала с частотой f_s и его квантование с разрядностью n_a бит. В коде это реализовано функцией *quantize* с жестким ограничением (насыщением) и округлением в меньшую сторону (Floor).

- **ЦГ (Цифровой гетеродин / NCO):** Формирует опорные квадратурные сигналы (косинусную и синусную составляющие) на частоте демодуляции f_g с заданным разрешением n_g бит. Модуль позволяет программно имитировать аппаратные неидеальности (рассогласование) приемника, вводя фазовый (`pmv`) и амплитудный (`amv`) дисбаланс между каналами.

- **Блок демодуляции (Перемножитель):** Осуществляет прямое умножение оцифрованного входного сигнала на комплексный сигнал цифрового гетеродина. На выходе формируются синфазная (I) и квадратурная (Q) составляющие сигнала, спектр которого сдвинут на величину частоты гетеродина.

  В коде эти функции выполняют следующие функции:

- `get_adc`: Находится в конце скрипта. Имитирует работу аналого-цифрового преобразователя (АЦП). Выполняет квантование входного сигнала с

заданной разрядностью `bits`, применяя округление в меньшую сторону (`Floor`) и ограничение сигнала при переполнении (`Saturate`).

- `get_nco`: Формирует комплексный сигнал цифрового гетеродина и рассчитывает его коэффициент усиления (`nco_gain`). Генерирует косинусную и синусную квадратурные составляющие, вносит в них искусственные амплитудные (`amv`) и фазовые (`pmv`) искажения, а также выполняет приведение типа выходных данных в форматы `fixed`, `single` или `double` в зависимости от переданного параметра.

- `get_dem`: Моделирует блок демодуляции путем перемножения оцифрованного сигнала `adc_signal` и комплексного сигнала гетеродина `nco_signal`. Перед умножением функция приводит сигналы к нужному типу данных (`fixed`, `single`, `double`) и фиксирует суммарную разрядность результата для целочисленной арифметики.

- `get_spectrum`: Вычисляет спектр заданного сигнала с использованием быстрого преобразования Фурье (`fft`). Формирует вектор частот от $-f_s/2$ до $f_s/2$, переносит нулевую частоту в центр с помощью `fftshift` и опционально накладывает весовое окно Ханна (`hann`) перед БПФ, если параметр `weighting` равен 1.

Так же код был усовершенствован тем, что данные функции были вынесены из исновного кода в отдельные файлы для удобства отладки и наглядности кода. А также для индивидуальных значений задания по номеру студента была введена переменная N, для обозначения его номера в журнале.

3 Математическое описание устройства

3.1 Входной сигнал

На вход устройства поступает аддитивная смесь гармонического сигнала и шума:

$$s(t) = \sqrt{P_s}\sin(2\pi f_c t) + noise(t) \tag{1}$$

где P_s — мощность сигнала, f_c — несущая частота.

3.2 Преобразование в АЦП

Оцифрованный сигнал представляет собой дискретную последовательность:

$$x[n] = Q_{na}(s(nT_s)) \tag{2}$$

где $T_s = 1/f_s$ — шаг дискретизации, Q_{na} — операция нелинейного квантования с разрядностью n_a.

3.3 Формирование сигнала ЦГ (NCO)

С учетом заложенных в математическую модель амплитудных (amv, в дБ) и фазовых (pmv, в градусах) искажений, синфазная (I_{NCO}) и квадратурная (Q_{NCO}) составляющие опорного сигнала описываются как:

$$I_{NCO}[n] = 10^{\frac{amv}{20}} \cos(2\pi f_g n T_s) \tag{3}$$

$$Q_{NCO}[n] = \sin\left(2\pi f_g n T_s + \frac{\pi \cdot pmv}{180}\right) \tag{4}$$

Итоговый комплексный сигнал цифрового гетеродина имеет вид:

$$y_{NCO}[n] = I_{NCO}[n] - jQ_{NCO}[n] \tag{5}$$

Вся математика базируется на исходном коде. *При использовании целочисленного формата (`fixed`) к гетеродину применяется масштабирующий коэффициент усиления* $K_{NCO} = 2^{n_g - 1} - 1$.

3.4 Выходной сигнал (Демодуляция)

Комплексный демодулированный сигнал на выходе устройства получается путем дискретного перемножения сигнала с АЦП и сигнала гетеродина:

$$z[n] = x[n] \cdot y_{NCO}[n] \tag{6}$$

Данная математическая операция тождественна раздельному формированию двух квадратурных каналов: Синфазный канал (I):

$$Re(z[n]) = x[n] \cdot I_{NCO}[n] \tag{7}$$

Квадратурный канал (Q):

$$Im(z[n]) = -x[n] \cdot Q_{NCO}[n] \tag{8}$$

На данном этапе симуляции еще производится построение спектров в разных точках симуляции.

4 Индивидуальные значения и результаты начального моделирования

Изменим параметры сигнала и гетеродина в соответсвии с номером по журналу ($N_{\text{пж}} = 4$) с учётом отстройки частоты входного монохроматического сигнала на 0,1 МГц (Таблица 1).

Таблица 1 — Параметры устройства цифровой демодуляции (вариант 4)

Наименование параметра	**Формула**	**Значение**
Промежуточная частота входного сигнала, f_C	$130 + N_{\text{пж}} \cdot 10 + 0{,}1$	170,1 МГц
Частота дискретизации АЦП, f_S	$100 + N_{\text{пж}} \cdot 10$	140,0 МГц
Количество бит АЦП, n_a	$5 + N_{\text{пж}}$	9 бит
Центральная частота цифрового гетеродина (ЦГ), f_G	$130 + N_{\text{пж}} \cdot 10$	170,0 МГц
Количество бит цифрового гетеродина, n_g	$5 + N_{\text{пж}}$	9 бит

Проведем моделирования сигнала при отношениии ОСШ равным 75 дБ и при фазовой ошибки гетеродина равной 2°

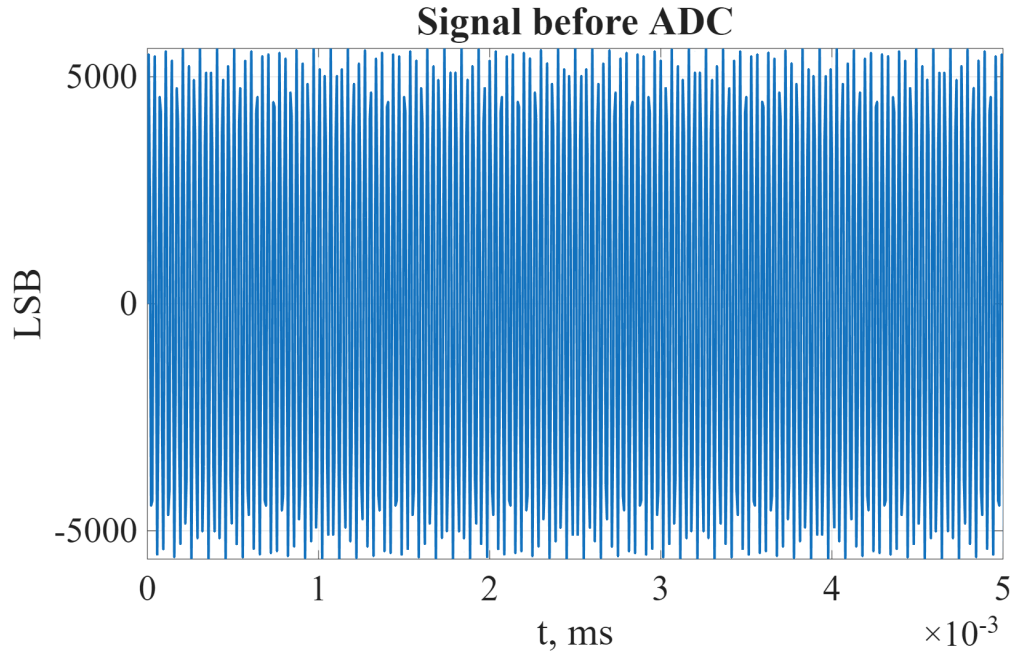


Рис. 2 — Входной сигнал перед АЦП

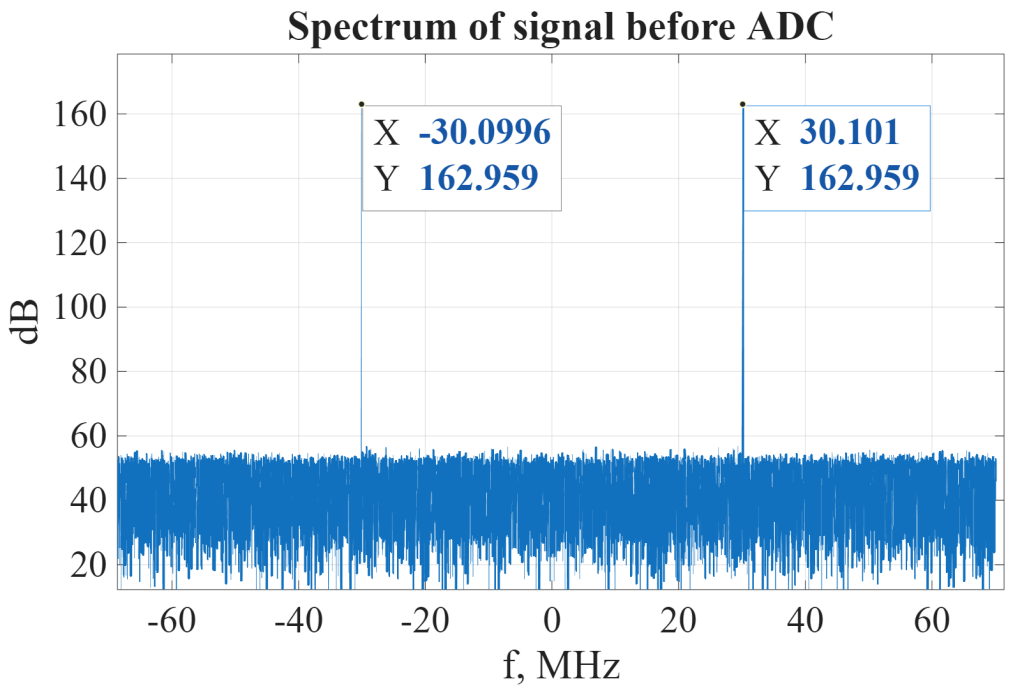


Рис. 3 — Спектр входного сигнала

Поскольку частота дискретизации $f_s = 140$ меньше удвоенной несущей частоты, намеренно нарушается условие теоремы Котельникова. В результате спектр полезного сигнала переносится на разностную частоту $|170.1 - 140| = 30.1$. Также можно заметить, что шум, который мы ввели вместо сигналом равномерно распределен. Рассмотрим следующие этапы преобразований сигнала - после АЦП.

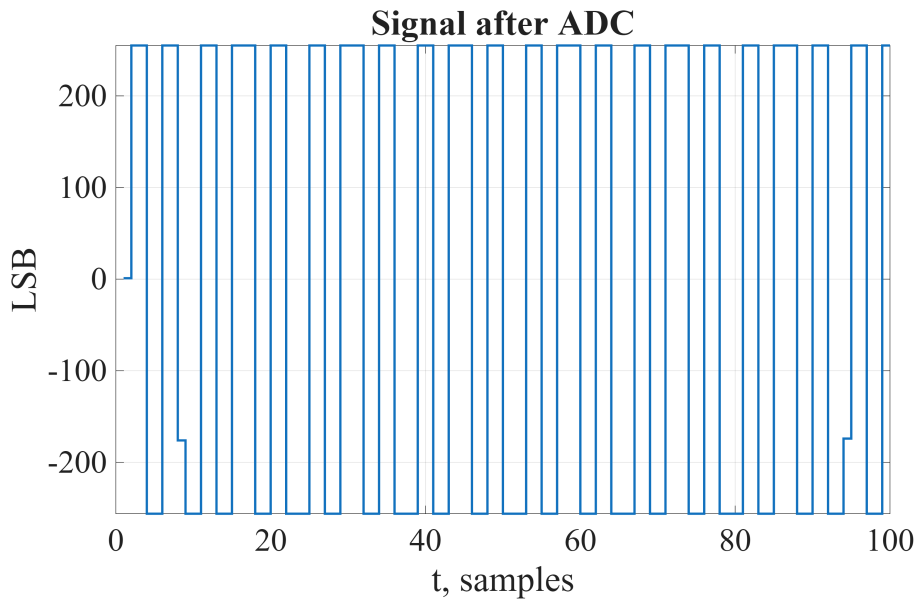


Рис. 4 — Сигнал после АЦП

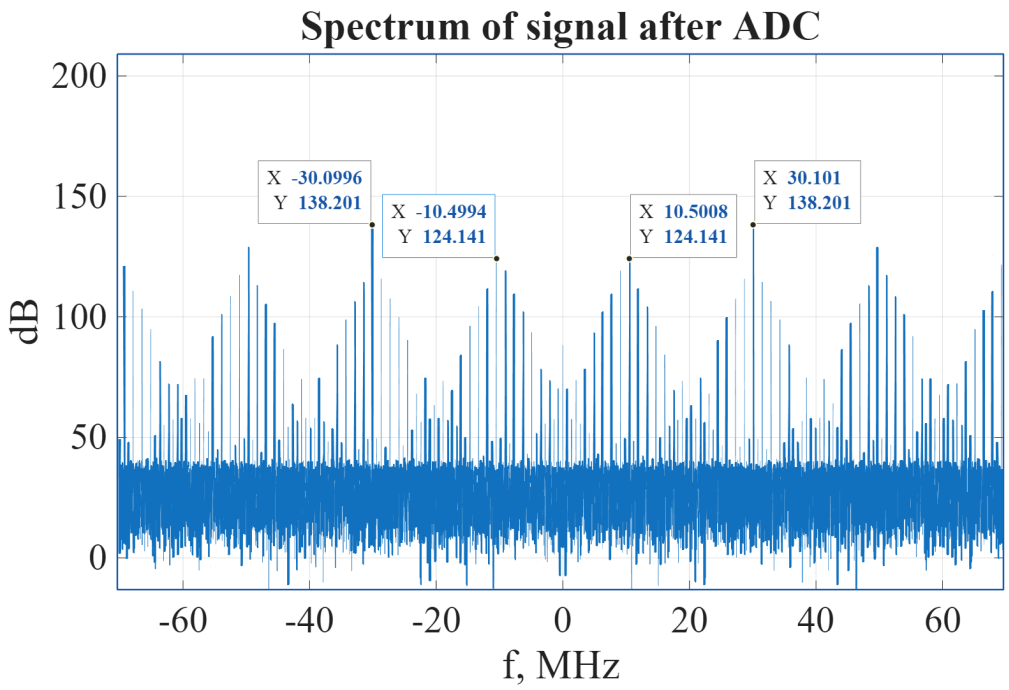


Рис. 5 — Спектр после АЦП

Как мы можем заметить, существуют ошибки округления в АЦП, а также перекрытие спектра сигнала с самим собой из-за невыполнения требований теоремы Котельникова. Рассмотрим следующие этапы преобразований сигнала - сигнал цифрового генератора с небольшими расстройкой по фазе (в квадратурном канале присутсвует рассогласование $+2^\circ$ по фазе).

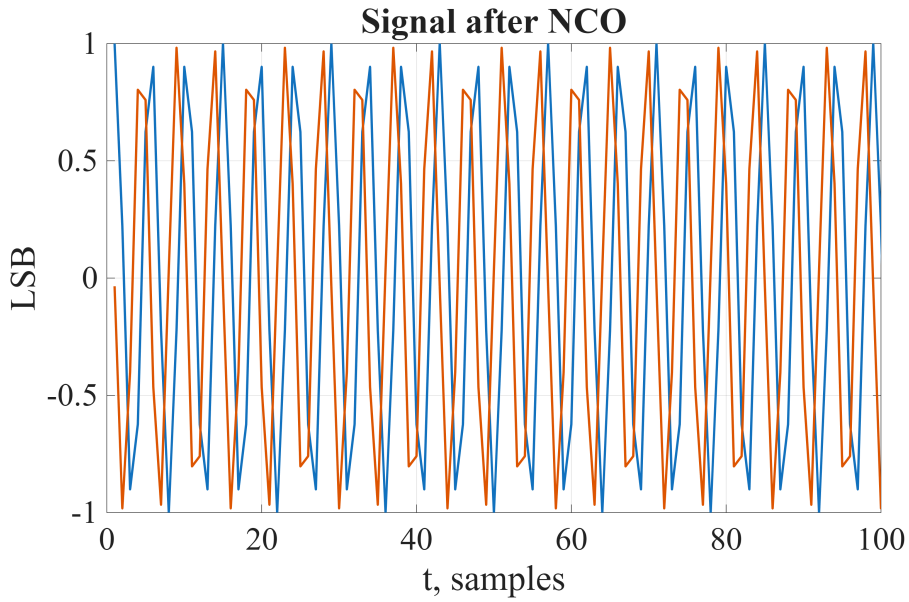


Рис. 6 — Сигнал Цифрового Гетеродина

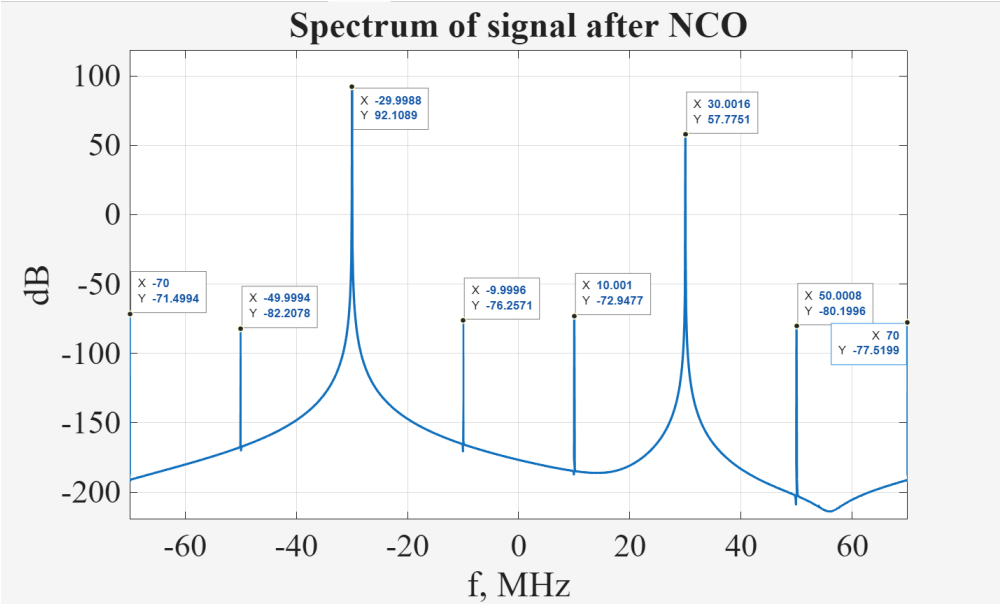


Рис. 7 — Спектр Цифрового Гетеродина

На рисунках относящихся к цифровому гетеродину с фазавым дисбалансом между каналами можно заметить, что у генератора присутствует дополнительные гармоники (шпоры), что негативно сказывается над демодуляцией сигнала показанной ниже. Эти шпоры носят периодический характер, из-за ошибок округления, генераций нечетных гармоник, эффектом наложения, приведенные ниже

- 3-я гармоника ($3 \times 30 = 90$ МГц) переносится на $90 - 140 = -50$ МГц.
- 5-я гармоника ($5 \times 30 = 150$ МГц) переносится на $150 - 140 = +10$ МГц.
- 9-я гармоника ($9 \times 30 = 270$ МГц) переносится на $270 - 2 \times 140 = -10$ МГц.
- 11-я гармоника ($11 \times 30 = 330$ МГц) переносится на $330 - 2 \times 140 = +50$ МГц.

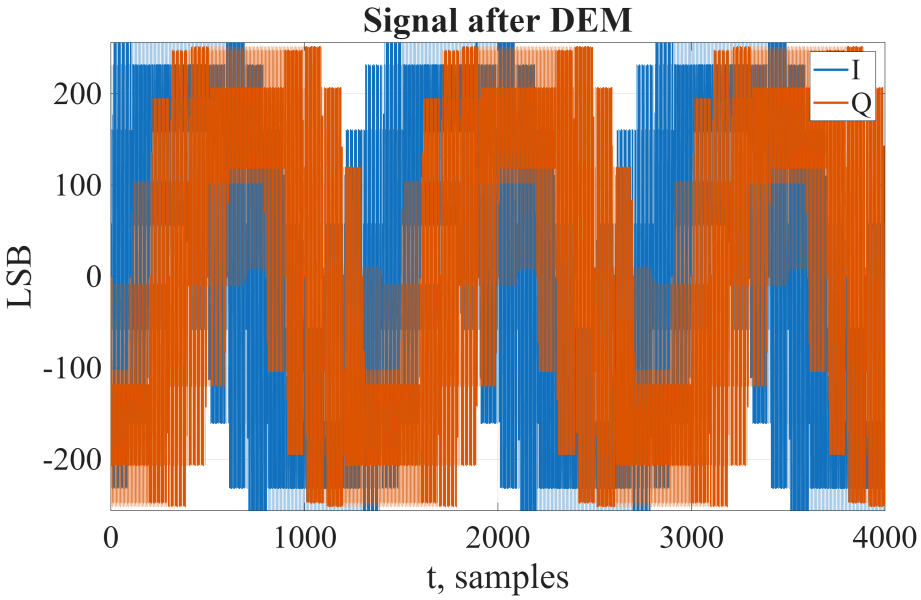


Рис. 8 — Осцилограмма каналов IQ в DEM

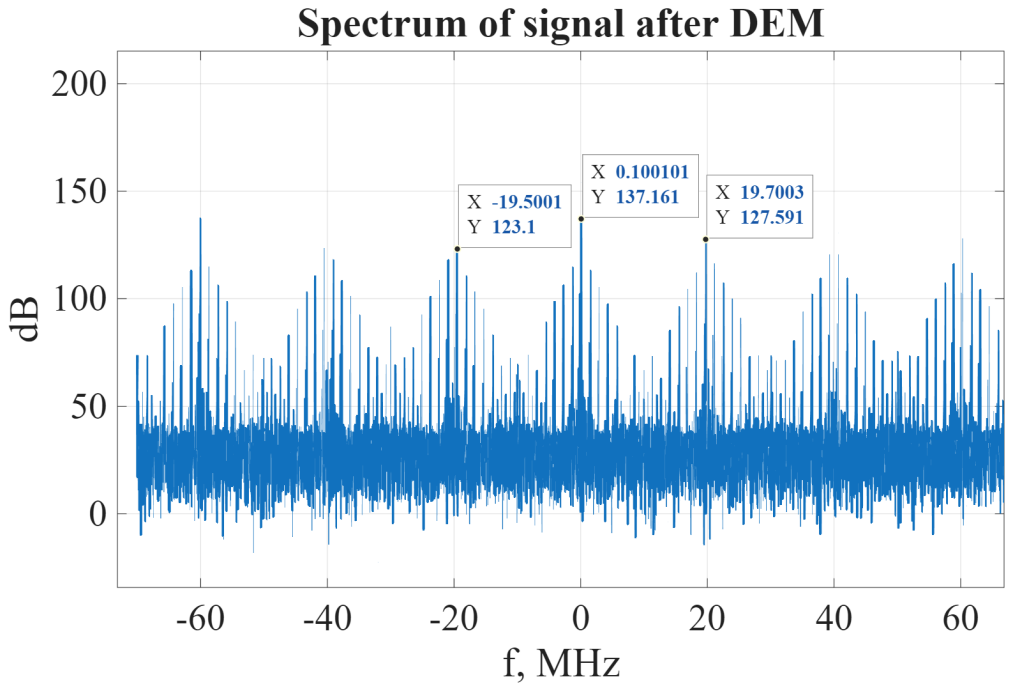


Рис. 9 — Спектр сигнала на выходе DEM

Представленные рисунки наглядно показывают результат перемножения сигналов оцифровки и цифрового гетеродина, на нижние частоты, но из-за наложения спектров мы видим и другие копии сигналов.

5 Изменение количества бит цифрового генератора

Проанализируем изменение параметра бит цифрового гетеродина n_g, при условии что тип бит это с фиксированной запятой от 2 до 11 для моего

варианта.

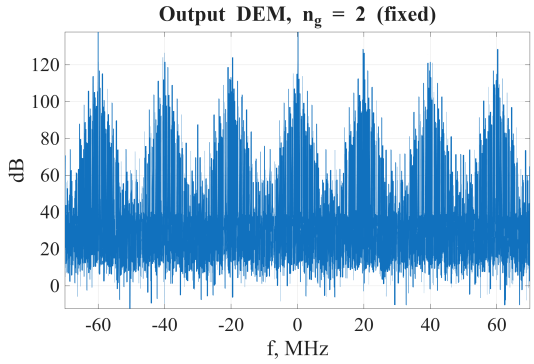


Рис. 10 — Спектр на выходе DEM ($n_g = 2$)

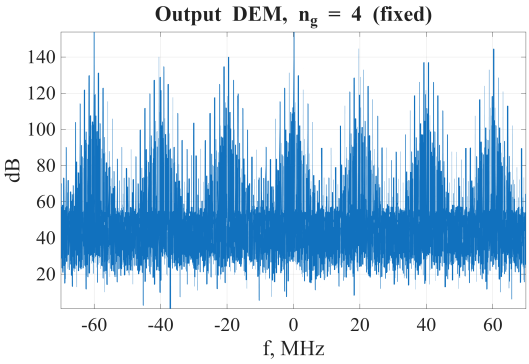


Рис. 11 — Спектр на выходе DEM ($n_g = 4$)

Анализируя графики представленные выше, можно заметить, что количество побочных гармоник снизилось. Это случилось из-за того что при большей разрядности цифрового гетеродина ошибки округления становятся более редкими, точность перемножения увеличивается, вследствие чего гармоник становится меньше. Проверим данную гипотезу при других разрядностях (6,9,11).

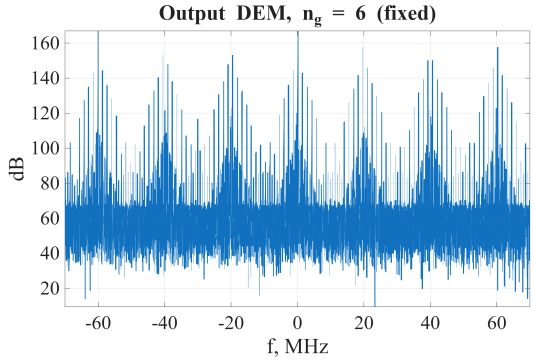


Рис. 12 — Спектр на выходе DEM ($n_g = 6$)

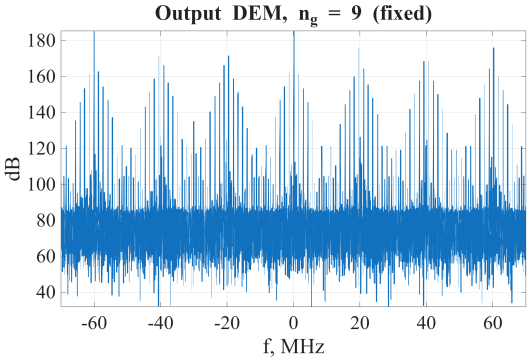


Рис. 13 — Спектр на выходе DEM ($n_g = 9$)

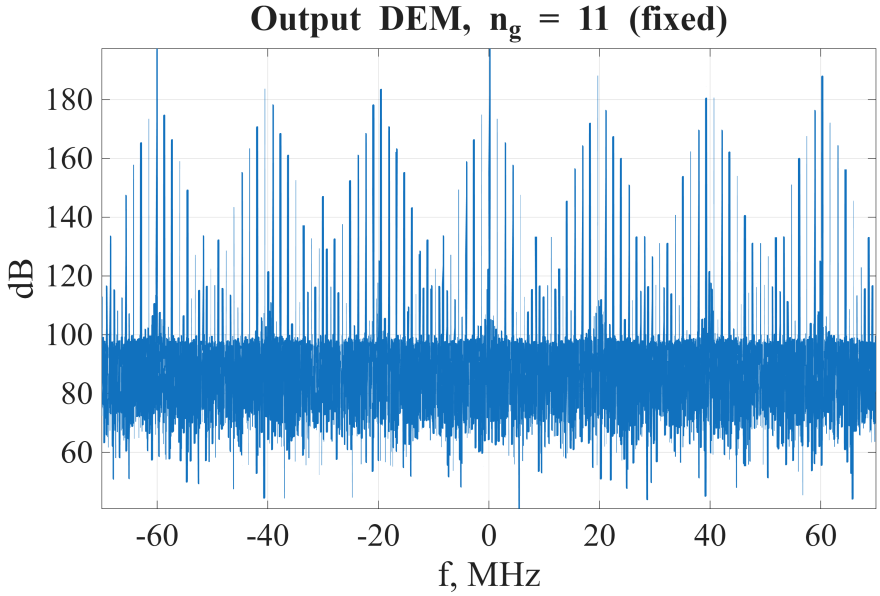


Рис. 14 — Спектр на выходе DEM ($n_g = 11$)

Сравним результаты при 2 и 11 количества бит. Количество бит напрямую связывает количество паразитных составляющих, которые появляются после перемножения. Гипотеза об округлении верна.

6 Влияние амплитудно-фазового разбаланса квадратурных каналов

Вернем значение гетеродина равное номеру варианта $n_g = 9$ и выставим тип `nco_type = 'single'`. Пронаблюдаем несколько случаев: когда у нас идеальный гетородин без отклонений (цифровой, так как на реальных компонентах всегда присутствует разброс (amv =0 и pmv = 0)), только амплитудное несоответсвие (в 1 дБ), только фазовая ошибка (в 5°) и их совместное рассогласование в каналах (и амплитудная и фазовая).

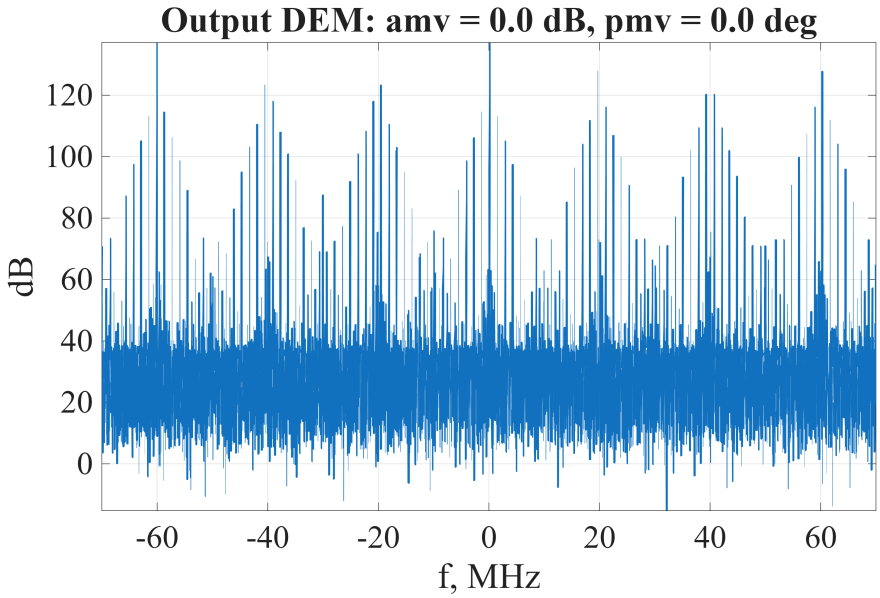


Рис. 15 — Без рассогласований

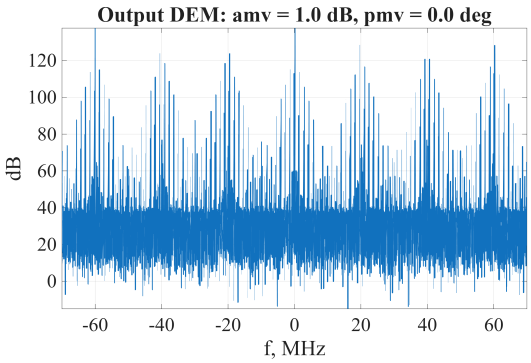


Рис. 16 — Амплитудный рассогласование (1 дБ)

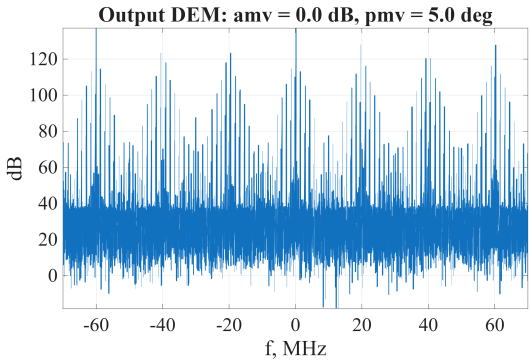


Рис. 17 — Фазовый рассогласование (5°)

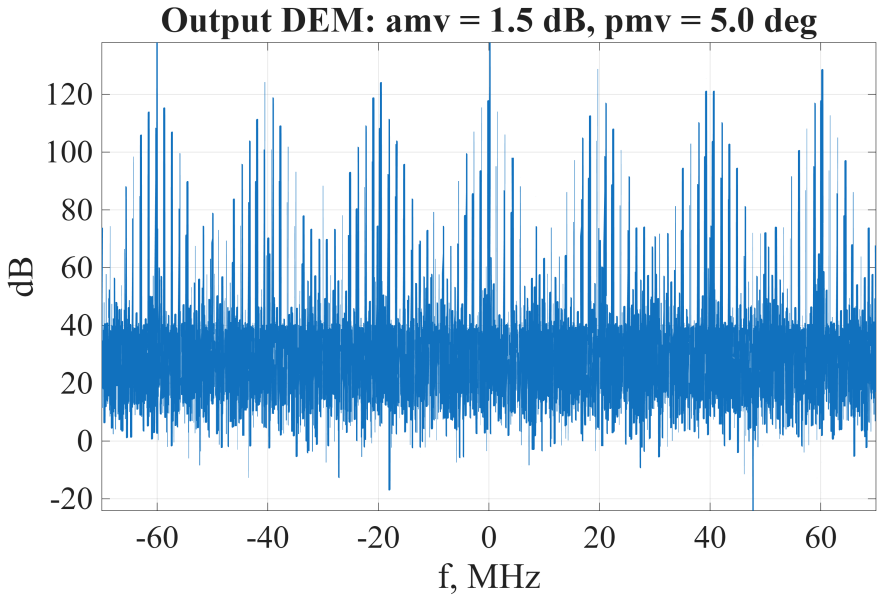


Рис. 18 — Рассогласование по амплитуде и фазе

Анализирую данные графики можно заметить, что в случае без рассогласований зеркальная составляющей не наблюдается, при амплитудном рассогласовании заметна ассиметрия относительно 0 Гц, при фазовом рассогласовании имеет место зеркальная составляющая, при обоих типах рассогласования мощность мешающей компоненты P_r максимально из все приведённых опытов.

Выводы

В ходе выполнения работы была успешно смоделирована и исследована работа устройства цифровой квадратурной демодуляции радиосигналов. На основе результатов имитационного моделирования можно сделать следующие выводы:

1. **Анализ спектральных преобразований:** Подтверждена математическая модель цифрового гетеродинирования. Наглядно продемонстрирован эффект алиасинга (наложения спектров), возникающий из-за намеренной субдискретизации входного радиосигнала, когда частота дискретизации АЦП меньше его несущей частоты.

2. **Влияние разрядности цифрового гетеродина (n_g):** Установлено, что при использовании целочисленной арифметики (с фиксированной запятой) ошибки квантования формируют интенсивные паразитные нечетные гармоники (шпоры). Увеличение количества бит ЦГ снижает уровень шума квантования и подавляет эти гармоники. Для исключения влияния ЦГ на общий динамический диапазон приемника его разрядность должна превышать разрядность АЦП.

3. **Влияние амплитудно-фазового рассогласования:** Исследование квадратурных каналов показало, что нарушение их строгой ортогональности приводит к появлению паразитной зеркальной составляющей в спектре выходного сигнала. Фазовая ошибка формирует выраженный зеркальный пик, а совместное наличие амплитудного и фазового дисбаланса максимизирует мощность этой мешающей компоненты, что критически ухудшает качество демодулированного сигнала.